

初三數學·抽離小組

二次函數

兩站通關

站① 圖像與性質 → 站② 方程與應用

融合版·同一份簡報，跟著兩站一步一步走

今日課堂流程

站①

圖像與性質

認識拋物線 → 開口、頂點、對稱軸、配方

站②

方程與應用

交點就是方程的根 → 用頂點求最大最小值

每一站都一樣：學一招 → 看範例 → 挑星星練習 ★

站①

二次函數的圖像與性質

目標：看得懂拋物線——開口、頂點、對稱軸

哪一條是「二次函數」？

$$y = x^2 - 4x + 3$$

是 ✓

最高次是 2

$$y = 2x^2$$

是 ✓

只有 x^2 項也算

$$y = 3x + 1$$

✗ 不是

最高次只有 1

一般式：看到 x^2 ，就是拋物線

$$y = a x^2 + b x + c \quad (a \neq 0)$$

- 1 最高次方是 2 (有 x^2 項)
- 2 a 是 x^2 前的數， a 不能是 0
- 3 它的圖像是一條「拋物線」

例

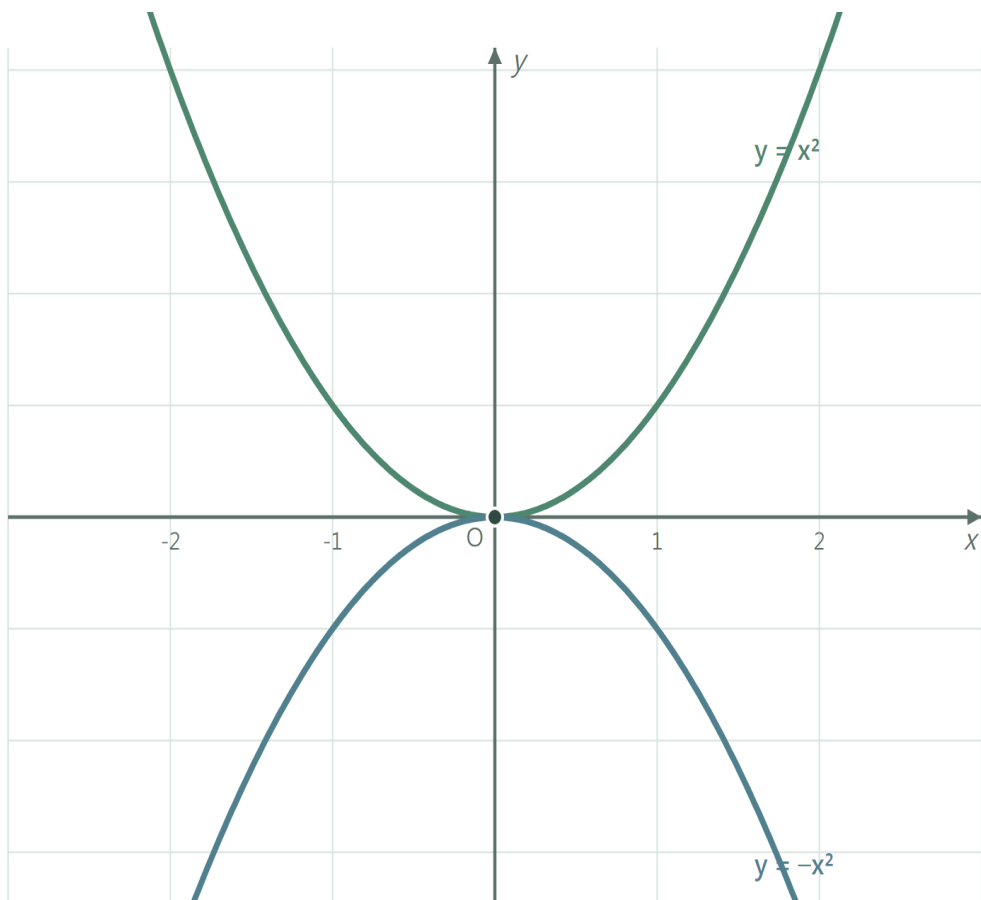
$$y = x^2 - 4x + 3$$

$$a = 1 \quad b = -4 \quad c = 3$$

認得 a 、 b 、 c ，你就開始了 🍊

站① · 看圖

開口方向，看 a 的正負



$$a > 0$$

開口向上，像笑臉 U

$$a < 0$$

開口向下，像哭臉 $\cap$

$|a|$ 越大 開口越窄

頂點式：一眼看出頂點

$$y = a(x - h)^2 + k$$

頂點

(h, k)

對稱軸

直線 $x = h$

怎麼來

由 $y = ax^2$ 平移得到

例

$$y = 2(x - 1)^2 + 3$$

頂點 $(1, 3)$

對稱軸 $x = 1$

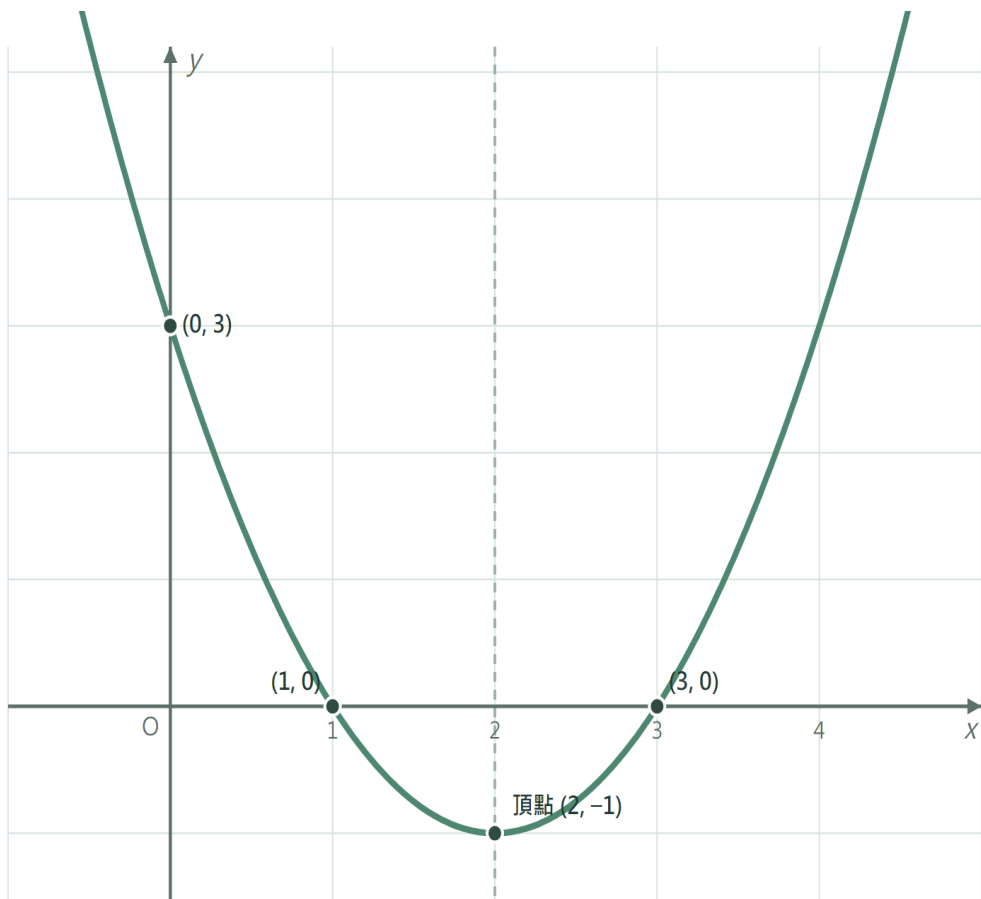
一般式 $\rightarrow$ 頂點式 (配方)

把 $y = x^2 - 4x + 3$ 化頂點式

對稱軸也可用 $x = -b / 2a$

- 1 看 x 的係數 -4 ，取一半 $= -2$ ，平方 $= 4$
- 2 湊完全平方： $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$
- 3 補回常數： $y = (x - 2)^2 - 4 + 3$
- 4 整理： $y = (x - 2)^2 - 1 \rightarrow$ 頂點 $(2, -1)$ 、軸 $x = 2$

配方後，畫得出這條拋物線



$$y = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 1$$

開口向上 ($a = 1 > 0$)

頂點 $(2, -1)$ 、對稱軸 $x = 2$

與 x 軸： $(1, 0)$ 、 $(3, 0)$

與 y 軸： $(0, 3)$

讀一條拋物線（照著填四格）

① 開口

看 a ：正向上、負向下

② 對稱軸

$x = h$ （或 $x = -b/2a$ ）

③ 頂點

(h, k) ，配方後看得出

④ 交點

$y=0$ 解 x ； $x=0$ 得 y

|| 換一換

下一頁換你做：挑一顆星開始

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 看頂點式讀開口/軸/頂點

$$y = 2(x-1)^2+3 ; y = -(x+2)^2-1$$

2. 配方填空

$$y = x^2 - 6x + 5 \rightarrow (x-\square)^2-\square$$

練習 B

★★☆

3. 化頂點式並求交點

$$y = x^2 + 2x - 3$$

4. 看圖寫頂點、對稱軸
並估 x 軸交點

練習 C

★★★

5. 頂點 (1,-4) 且過 (3,0)
求 a、b、c

6. 找錯：把 x^2-4x+3
配成 $(x-2)^2+3$ ，錯在哪？

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

二次函數的圖像是拋物線；配方後就能讀出頂點和對稱軸。

至少要記得：看到 x^2 就是拋物線； $a > 0$ 開口向上， $a < 0$ 開口向下。

站②

二次函數與方程、應用

目標：交點就是方程的根；最值在頂點

拋物線和 x 軸的交點，是什麼？

交點的 x 坐標，

就是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根！

看 Δ ，就知道有幾個交點

判別式 $\Delta = b^2 - 4ac$

$$\Delta > 0$$

兩個交點

兩個相異的根

$$\Delta = 0$$

一個交點

頂點正好在 x 軸上

$$\Delta < 0$$

沒有交點

方程無實根

三題練算 Δ (不用解方程)

$$y = x^2 - 4x + 1$$

$$\Delta = 16 - 4 = 12 > 0$$

兩個交點

$$y = x^2 - 6x + 9$$

$$\Delta = 36 - 36 = 0$$

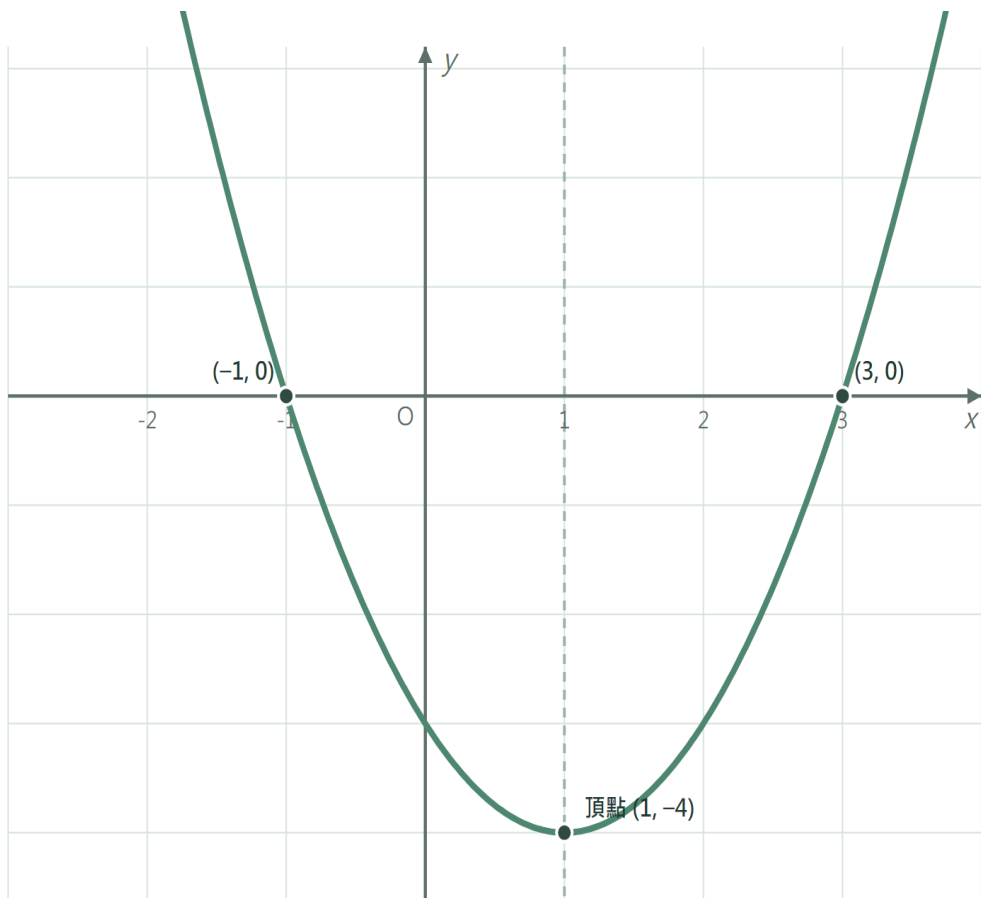
一個交點 (相切)

$$y = x^2 + x + 1$$

$$\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$$

沒有交點

交點就是根：看這條拋物線



$$y = x^2 - 2x - 3$$

$$\Delta = 4 + 12 = 16 > 0 \rightarrow \text{兩個交點}$$

$$\text{解 } (x - 3)(x + 1) = 0$$

$$\rightarrow \text{交點 } (-1, 0) \text{、} (3, 0)$$

$$\text{頂點 } (1, -4)$$

用二次函數求最大 / 最小值

實際問題：先列函數，再配方求頂點

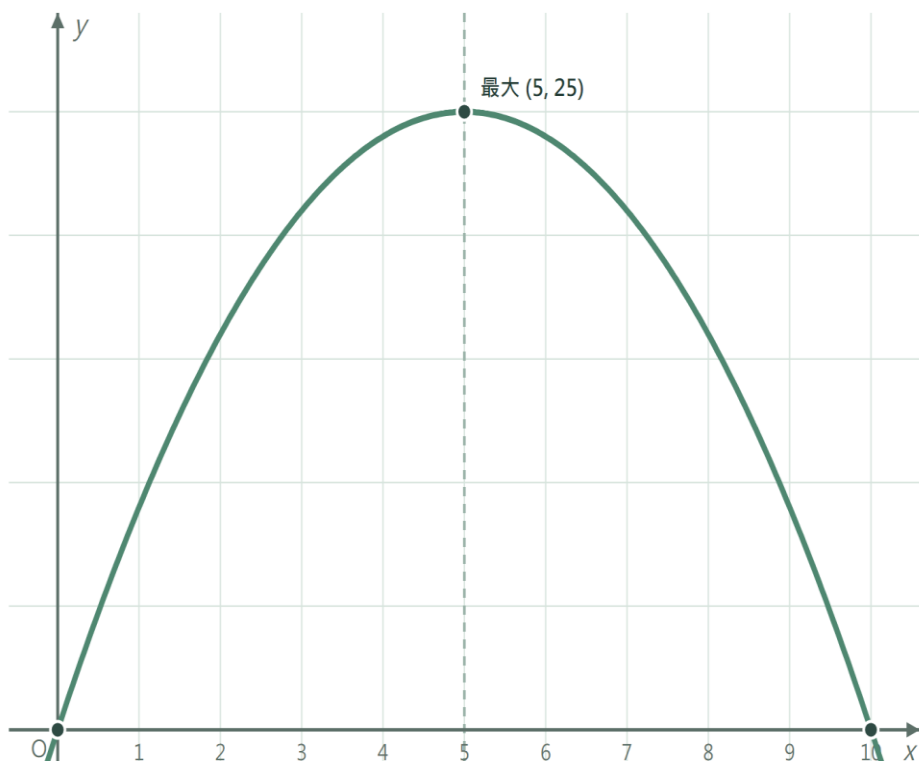
最值都在「頂點」

- 1 設未知數：把要求的量設成 x
- 2 列出二次函數 $y = \dots$ (照題意)
- 3 配方求頂點：頂點的 y 就是最值
- 4 檢驗作答：長度、面積不能是負數

站② · 具體 → 抽象

範例：籬笆圍出最大面積

用長 20 米的籬笆圍成矩形（不靠牆），面積最大是多少？



① 設寬 x ，長 $= 10 - x$ （長 + 寬 = 10）

② 面積 $y = x(10 - x)$

③ 配方： $y = -(x - 5)^2 + 25$

④ $x = 5$ 時面積最大 = 25 平方米

即邊長 5 的正方形（頂點 (5, 25)）

應用題模板（照著填四格）

① 問什麼

求最大值 / 最小值

② 已知

列出關係（如 長+寬=定值）

③ 策略算式

寫出 $y = \dots \rightarrow$ 配方求頂點

④ 解答驗算

頂點 y 就是最值；答案要合理

|| 換一換

下一頁換你做：先算 Δ ，或先設 x

先伸展 30 秒，再開始 😊

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

★☆☆

1. 算 Δ 判交點個數
 x^2-4x+1 、 x^2-6x+9 、
 x^2+x+1

2. 求與 x 軸交點
 $y = x^2 - x - 6$

練習 B

★★☆

3. 求交點、頂點、最大值
 $y = -x^2 + 4x - 3$

4. 籬笆 24 米圍矩形
求長寬與最大面積

練習 C

★★★

5. 進價 40，售 x 元賣
(100- x) 件
求售價定多少利潤最大

6. 最小值 -5 且過 (0,-1)
 $y = ax^2-4x+c$ ，求 a 、 c

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

拋物線與 x 軸的交點就是方程的根；最大最小值都在頂點。

至少要記得：先算 $\Delta = b^2 - 4ac$ 看幾個交點；求最值先配方找頂點。

兩站帶走話，一次回顧

站①

二次函數圖像是拋物線；配方讀出頂點與對稱軸。

站②

交點就是方程的根（看 Δ ）；最大最小值都在頂點。

你已經走完兩站！

二次函數的圖像和應用，你做得到。

下次遇到拋物線，記得先問：開口向哪？頂點在哪？

教師備註・融合層設計

調整定位

路線：Accommodation (調整支援)
內容不減、維持初三年級標準，
只改「接觸方式」與「練習鷹架」。

分層靠學生自選星星，不點名個案。

融合層做了什麼

- ◆ 看圖先行：拋物線圖建立畫面 (CRA 表徵)
- ◆ 步驟卡：配方 / 求最值一步一行、編號
- ◆ 視覺鷹架：讀圖四格 / 應用四格模板
- ◆ 轉換點 + 預告：照顧注意力節奏
- ◆ 保底成功句 + asset-based 用語